

Presupuesto del canil piloto

Desglose por partida e ítem, explicación de cada cantidad, tiempos de ejecución, flujo mensual de gastos, operación anual, proyección de los tres caniles y verificación del tope PMU.

Presenta: Lukas Matías Muñoz Miranda
Gestión y Logística LM SpA · Vecino de Puerto Varas
Septiembre de 2026

Valores en pesos chilenos con IVA incluido, a septiembre de 2026. Los ítems marcados como referenciales deben cotizarse antes de ejecutar.

Índice

MARCO DEL PRESUPUESTO

1	Cómo leer este presupuesto	2
2	Supuestos y parámetros de cálculo	4
3	Resumen general del canil piloto	5

DESGLOSE POR PARTIDA

A	Estudios y trámites	7
B	Instalación de faena y herramientas	9
C	Cerco, esclusas y puertas	11
D	Zona de acceso	13
E	Agua y sistemas de refresco	15
F	Energía, seguridad y automatización	18
G	Mobiliario, juegos y señalética	20
H	Paisajismo	22
I	Mano de obra y servicios	23

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

4	Tiempos de ejecución por partida	25
5	Flujo de caja mensual	26

RESULTADOS

6	Qué gastos se ahorran y cuáles no	28
7	Operación anual	30
8	Proyección de los tres caniles y tope PMU	32
9	Evaluación económica	33
10	Metas proyectadas	35
11	Ahorros adicionales identificados	37

CIERRE

12	Fuentes de precios y advertencias	39
----	-----------------------------------	----

Cómo leer este presupuesto

Este documento acompaña al plan y contiene el cálculo completo de lo que cuesta construir y operar un canil de una hectárea en Puerto Varas. Está ordenado para que cualquier profesional municipal pueda revisarlo ítem por ítem y reemplazar lo que corresponda.

Qué significa cada columna

Columna	Qué contiene
Código	Identificador del ítem dentro de su partida, por ejemplo C.9. Se usa igual en el flujo de caja y en el cronograma.
Cantidad y unidad	La medida con que se compra o se contrata: rollos, unidades, metros, metros cuadrados, metros cúbicos, meses o global (gl) cuando es un encargo completo.
Precio unitario	Precio con IVA incluido. En los equipos importados incorpora tipo de cambio y factor de internación.
Subtotal	Cantidad por precio unitario. En los ítems calculados desde UF, euros o dólares, el subtotal se obtiene de la cifra sin redondear, por lo que puede diferir en algunos pesos del producto de las columnas anteriores.
Origen	<i>Compra/contrato</i> es lo que se paga con el fondo. <i>Aporte municipal, Cuadrilla municipal, Liceo técnico y CONAF</i> son aportes valorizados: tienen valor de mercado, se contabilizan, pero no se desembolsan.
Tipo	<i>Verificado</i> : precio publicado en 2025 o 2026, con la fuente indicada. <i>Referencial</i> : estimación fundada que debe cotizarse antes de ejecutar.

Tres cifras distintas, que no hay que confundir

- **Costo valorizado**: lo que vale todo el proyecto, incluidos los aportes. Es la cifra que muestra el tamaño real de la obra.
- **Costo a financiar**: lo que efectivamente hay que pagar con el fondo. Es la cifra que hay que conseguir.
- **Aporte valorizado**: la diferencia entre ambas. Es lo que ponen el municipio, el liceo técnico y CONAF en trabajo y materiales.

Estado de los precios

De los 115 ítems de inversión, **38 tienen precio verificado** contra un valor publicado y el resto son referenciales. Ningún presupuesto de esta etapa puede tener el 100% de precios cotizados: lo que corresponde es que la mesa técnica del proyecto reemplace los referenciales por cotizaciones formales antes de licitar, empezando por los de mayor monto —tótem SOS, luminarias de grado público, cerraduras, cañerías, honorarios profesionales, retroexcavadora y camión—.

CÓMO SE COMPRA LO QUE AQUÍ SE PRESUPUESTA

El orden de revisión al momento de ejecutar es: primero la **Plataforma de Economía Circular** de Mercado Público, donde los servicios públicos ceden gratuitamente bienes dados de baja —de ahí sale el contenedor bodega y pueden salir basureros y mobiliario—; después **Convenio Marco**, que permite comprar con precios ya licitados y sin proceso adicional; y solo lo que no esté disponible por esas vías se licita o se cotiza en el mercado local. Ese mismo orden es el que permite verificar en la ejecución que los precios de este presupuesto se cumplan.

REDONDEO

Los precios unitarios y las cantidades se muestran redondeados, pero los totales se calculan con las cifras completas. Por eso algunas multiplicaciones pueden diferir en unos pocos pesos del subtotal impreso. Todos los subtotales, totales y porcentajes de este documento están calculados automáticamente a partir de la misma planilla de datos.

Supuestos y parámetros de cálculo

Todos los valores del presupuesto dependen de estos parámetros. Si cambia alguno —el valor de la UTM, la profundidad del pozo, el plazo de obra— cambia el resultado, y por eso están declarados por separado.

Parámetro	Valor	Detalle
UF	\$40.885,63	Valor al 9 de septiembre de 2026
UTM	\$71.721	Valor de septiembre de 2026 (SII)
IVA	19%	Todos los montos se presentan con IVA incluido
Ingreso mínimo mensual	\$539.000	Vigente en 2026
Euro	\$1.048	Tipo de cambio usado para equipos importados
Dólar	\$922	Tipo de cambio usado para equipos importados
Factor de importación	1,25	Flete, seguro e internación sobre el precio de origen
Factor de flete de áridos	1,35	Sobrecosto de traslado de áridos a Puerto Varas
Factor de costo empleador	1,25	Cotizaciones y cargas sobre el sueldo líquido
Gastos generales	8%	Sobre el costo directo a financiar
Imprevistos	10%	Sobre costo directo más gastos generales
Superficie del baño	16 m ² a 30 UF/m ²	Terminación media; rango de mercado 22 a 42 UF/m ²
Profundidad del pozo	40 m a \$230.000/m	Más 15% por desarrollo y prueba de bombeo
Plazo de obra	4 meses	16 semanas con frentes de trabajo traslapados
Tope PMU	2.500 UTM = \$179.302.500	Máximo por proyecto del Programa de Mejoramiento Urbano
IPC 12 meses	3,5%	Reajuste aplicado a los caniles 2 y 3
Población de Chile	18.480.432	Base para llevar cifras nacionales a la comuna
Uso proyectado	10% de los perros del sector por semana	Supuesto de demanda del canil piloto
Uso de bolsas	20% de las visitas	Supuesto de consumo de bolsas compostables
Costo de la bolsa compostable	\$40	Precio unitario supuesto

Los tres supuestos que más pesan

- Profundidad del pozo.** Se presupuestaron 40 metros. Cada 10 metros adicionales suman \$2.300.000 al costo directo, más gastos generales e imprevistos. El estudio hidrogeológico de la partida A existe justamente para acotar esta incertidumbre antes de ejecutar.
- Costo del baño público.** Se calculó a 30 UF/m² sobre 16 m², dentro de un rango de mercado de 22 a 42 UF/m². En el extremo inferior del rango el baño costaría unos \$14,4 millones y en el superior unos \$27,5 millones.
- Plazo de obra.** Cuatro meses. Cada mes adicional suma \$4.310.238 en mano de obra y arriendos a financiar, porque el equipo permanente se mantiene.

Resumen general del canil piloto

\$136.465.828 Total a financiar, equivalente a 1.903 UTM	\$26.845.853 Aporte valorizado del municipio, el liceo y CONAF	\$163.311.681 Valor total del proyecto, incluidos aportes	\$42.836.672 Margen disponible bajo el tope PMU
--	--	---	---

Costo directo por partida

Partida	Nombre	Valorizado	A financiar	Aporte	% del gasto
A	Estudios y trámites	\$12.155.900	\$11.855.900	\$300.000	10,3%
B	Instalación de faena y herramientas	\$8.126.290	\$5.626.290	\$2.500.000	4,9%
C	Cerco, esclusas y puertas	\$11.695.468	\$6.622.920	\$5.072.548	5,8%
D	Zona de acceso	\$25.709.626	\$25.409.626	\$300.000	22,1%
E	Agua y sistemas de refresco	\$20.970.940	\$17.570.940	\$3.400.000	15,3%
F	Energía, seguridad y automatización	\$21.437.610	\$21.287.910	\$149.700	18,5%
G	Mobiliario, juegos y señalética	\$4.182.980	\$1.752.980	\$2.430.000	1,5%
H	Paisajismo	\$1.193.605	\$80.000	\$1.113.605	0,1%
I	Mano de obra y servicios	\$36.243.660	\$24.663.660	\$11.580.000	21,5%
—	Costo directo total	\$141.716.079	\$114.870.226	\$26.845.853	100,0%

Del costo directo al total del proyecto

Concepto	Monto	Cómo se calcula
Costo directo valorizado	\$141.716.079	Suma de las nueve partidas.
Aportes valorizados	-\$26.845.853	Municipio, cuadrilla municipal, liceo técnico y CONAF.
Costo directo a financiar	\$114.870.226	Lo que se paga con el fondo.
Gastos generales (8%)	\$9.189.618	Sobre el costo directo a financiar.
Imprevistos (10%)	\$12.405.984	Sobre costo directo más gastos generales.
Total a financiar	\$136.465.828	1.903 UTM
Tope PMU por proyecto	\$179.302.500	2.500 UTM de septiembre de 2026.
Margen bajo el tope	\$42.836.672	597 UTM disponibles.
Valor total del proyecto	\$163.311.681	Incluye los aportes valorizados, que son el 16,4% del total.

LAS CUATRO PARTIDAS QUE CONCENTRAN EL GASTO

La zona de acceso, el agua, la mano de obra y la energía y seguridad concentran la mayor parte de lo que hay que pagar. Dentro de ellas, tres ítems explican por sí solos una parte importante del presupuesto: el baño público, la perforación del pozo y el tótem SOS. Son también los tres ítems donde una buena cotización produce el mayor ahorro.

Estudios y trámites

Todo lo que hay que estudiar, diseñar y tramitar antes de que llegue la primera cuadrilla al terreno.

\$12.155.900 Costo valorizado de la partida	\$11.855.900 A financiar con el fondo	\$300.000 Aporte valorizado	Meses 3 a 9 Antes de la obra: estudios, proyectos y trámites.
---	---	---------------------------------------	---

Qué incluye y cómo se calculó

Esta partida financia el expediente técnico completo del canil: el levantamiento del terreno, el diseño, los proyectos de especialidad que exige la normativa y los trámites ante los servicios públicos. Se ejecuta entre los meses 3 y 9, antes de la obra.

Las cantidades son globales porque se trata de servicios profesionales contratados por encargo completo y no por unidad de medida. El monto de la autorización sanitaria es el único arancel con valor publicado: se usó el tope del rango de la Seremi de Salud (\$56.200 a \$905.900) para no subestimar. El estudio hidrogeológico también se calculó en el máximo de su rango de mercado (\$150.000 a \$400.000).

El permiso de edificación se valoriza como aporte municipal porque es una gestión interna de la Dirección de Obras. El diseño de arquitectura y especialidades es el ítem más grande de la partida y es también el que más puede bajar: si Secplan y la Dirección de Obras asumen el diseño con profesionales municipales, se ahorran hasta \$6.000.000.

Detalle de ítems

Código	Ítem	Cant.	Unidad	Precio unitario	Subtotal	Origen	Tipo
A.1	Levantamiento topográfico y planos del terreno (≈1,1 ha)	1	gl	\$800.000	\$800.000	Compra/contrato	Verificado
A.2	Diseño de arquitectura y especialidades, incluido cálculo estructural de la torre y paisajismo	1	gl	\$6.000.000	\$6.000.000	Compra/contrato	Verificado
A.3	Proyecto sanitario firmado por proyectista inscrito	1	gl	\$1.200.000	\$1.200.000	Compra/contrato	Referencial
A.4	Autorización sanitaria Seremi de Salud	1	gl	\$905.900	\$905.900	Compra/contrato	Verificado
A.5	Proyecto eléctrico fotovoltaico	1	gl	\$800.000	\$800.000	Compra/contrato	Referencial
A.6	Estudio hidrogeológico previo al pozo	1	gl	\$400.000	\$400.000	Compra/contrato	Verificado
A.7	Derechos de agua DGA: publicaciones, radio, visita e inscripción en el Conservador	1	gl	\$1.000.000	\$1.000.000	Compra/contrato	Referencial
A.8	Permiso de edificación DOM	1	gl	\$300.000	\$300.000	Aporte municipal	Referencial
A.9	Participación ciudadana: talleres y difusión en los tres sectores	1	gl	\$600.000	\$600.000	Compra/contrato	Referencial
A.10	Análisis de laboratorio del agua del pozo (línea base)	1	gl	\$150.000	\$150.000	Compra/contrato	Referencial
Subtotal valorizado · partida A					\$12.155.900	A financiar \$11.855.900 · aporte \$300.000	

4 de 10 ítems tienen precio verificado contra un valor publicado en 2025 o 2026; el resto son referenciales y deben cotizarse antes de ejecutar. Las filas con fondo azul son aportes valorizados: no se pagan con el fondo.

Origen de cada precio

Código	Origen del precio
A.1	Mercado chileno 2026: \$150.000 a más de \$800.000 según superficie, vegetación y pendiente; se usa el tope del rango por tratarse de 1,1 ha con bosque
A.2	5,7% del costo directo a financiar. El arancel referencial del Colegio de Arquitectos asigna entre 6% y 11% a trabajos preparatorios y proyecto en arquitectura paisajista, de modo que el valor queda bajo el rango. Puede reducirse con profesionales municipales
A.3	Cotizar
A.4	Arancel Seremi: \$56.200 a \$905.900 según trámite; se usa el máximo
A.5	Cotizar con instalador autorizado SEC
A.6	Club del Agua 2026: \$150.000 a \$400.000; se usa el máximo
A.7	Costos de publicación e inscripción a cargo del solicitante; cotizar
A.8	Gestión interna municipal
A.9	Materiales, arriendo de local y difusión
A.10	Laboratorio acreditado; cotizar

Instalación de faena y herramientas

La obra se monta una vez y sirve para los tres caniles.

\$8.126.290 Costo valorizado de la partida	\$5.626.290 A financiar con el fondo	\$2.500.000 Aporte valorizado	Semanas 1 a 2 Instalación de faena; el baño químico se mantiene las 16 semanas.
--	--	---	---

Qué incluye y cómo se calculó

Incluye la instalación de faena —bodega, baño químico, cierre provisorio y letrero de obra— y todas las herramientas y equipos necesarios para trabajar la madera en terreno, plantar postes y compactar áridos.

La particularidad de esta partida es que **no se repite**: las herramientas y equipos de los ítems B.4 a B.11 se compran una sola vez y se reutilizan en los caniles 2 y 3, lo que descuenta \$4.750.290 del costo directo de cada canil siguiente. El contenedor bodega se solicita sin costo a la Plataforma de Economía Circular de Mercado Público, donde los servicios públicos ceden bienes dados de baja; por eso se valoriza como aporte y no como compra.

El aserradero portátil para motosierra es la pieza clave del enfoque de materiales: permite convertir en terreno los árboles que el municipio retira en postes, tablas y listones, sin pagar aserradero externo ni flete de ida y vuelta.

El equipo de protección personal se calcula para 12 personas, que es el tamaño máximo del equipo en obra considerando profesionales, carpinteros, jornales y especialistas.

Detalle de ítems

Código	Ítem	Cant.	Unidad	Precio unitario	Subtotal	Origen	Tipo
B.1	Contenedor bodega	1	u	\$2.500.000	\$2.500.000	Aporte municipal	Referencial
B.2	Baño químico para trabajadores	4	mes	\$119.000	\$476.000	Compra/contrato	Verificado
B.3	Cierre provisorio y letrero de obra	1	gl	\$400.000	\$400.000	Compra/contrato	Referencial
B.4	Generador 5 kVA	1	u	\$600.000	\$600.000	Compra/contrato	Referencial
B.5	Motosierra profesional	2	u	\$450.000	\$900.000	Compra/contrato	Referencial
B.6	Aserradero portátil para motosierra 36"	1	u	\$90.290	\$90.290	Compra/contrato	Verificado
B.7	Ahoyadora a motor	1	u	\$250.000	\$250.000	Compra/contrato	Referencial
B.8	Placa compactadora (arriendo)	1	mes	\$350.000	\$350.000	Compra/contrato	Referencial
B.9	Herramientas eléctricas: 2 sierras circulares y 4 taladros	1	gl	\$900.000	\$900.000	Compra/contrato	Referencial
B.10	Herramientas de mano: carretillas, palas, chuzos, escaleras, niveles y tensor	1	gl	\$700.000	\$700.000	Compra/contrato	Referencial
B.11	Equipo de protección personal	12	persona	\$80.000	\$960.000	Compra/contrato	Referencial
Subtotal valorizado · partida B					\$8.126.290	A financiar \$5.626.290 · aporte \$2.500.000	

2 de 11 ítems tienen precio verificado contra un valor publicado en 2025 o 2026; el resto son referenciales y deben cotizarse antes de ejecutar. Las filas con fondo azul son aportes valorizados: no se pagan con el fondo.

Origen de cada precio

Código	Origen del precio
B.1	Solicitar vía Plataforma de Economía Circular (Mercado Público)
B.2	2x3.cl 2026: baño estándar \$90.000 + IVA y con lavamanos \$100.000 + IVA al mes, con una limpieza semanal
B.3	Letrero según formato del fondo
B.4	Cotizar
B.5	Cotizar
B.6	Falabella.cl, 2026
B.7	Cotizar
B.8	Cotizar
B.9	Cotizar
B.10	Cotizar
B.11	Casco, guantes, lentes, zapatos de seguridad y protección auditiva

Cerco, esclusas y puertas

El perímetro, las divisiones internas, las siete puertas de esclusa y las tablas con mensajes.

\$11.695.468 Costo valorizado de la partida	\$6.622.920 A financiar con el fondo	\$5.072.548 Aporte valorizado	Semanas 3 a 8 Postes, malla, barrera enterrada, esclusas y portón.
---	--	---	--

Qué incluye y cómo se calculó

El cerco es lo que define el canil: unos 575 metros lineales de cerco de 1,8 m en los sectores de perros grandes, de entrenamiento y en la división entre grandes y pequeños; unos 125 metros de 1,2 m en el perímetro del sector de pequeños; y unos 70 metros de cerco móvil interior para rotar el pasto en invierno.

Las cantidades de malla se calcularon por rollos comerciales completos, que es como se compra: 25 rollos de 2,0 × 25 m para el cerco alto —incluidos los 20 cm que quedan enterrados—, 9 rollos de 1,5 × 25 m para el cerco bajo y el cerco móvil, y 9 rollos de 1,0 × 25 m que se cortan en franjas para armar la barrera enterrada en L de unos 400 metros de perímetro. Los postes van cada 2,5 metros aproximadamente: 230 de 2,7 m para los cercos altos y 50 de 2,0 m para el bajo.

Los postes, el listón superior y los paneles opacos se valorizan al precio de mercado de la madera equivalente, pero **no se compran**: salen de los árboles que el municipio retira por temporal, riesgo o poda, aserrados en terreno. Por eso figuran como aporte municipal. Se agregan anclajes galvanizados para el 30% de los postes, que es la proporción estimada en que no habrá madera de especie durable disponible.

Las tablas grabadas con los 20 mensajes de la cerca las fabrica el liceo técnico; lo único que se compra es la pintura para rellenar las letras en bajo relieve.

Detalle de ítems

Código	Ítem	Cant.	Unidad	Precio unitario	Subtotal	Origen	Tipo
C.1	Malla galvanizada 5014, 2,0 × 25 m (cerco de 1,8 m más 20 cm enterrados)	25	rollo	\$97.210	\$2.430.250	Compra/contrato	Verificado
C.2	Malla galvanizada 5014, 1,5 × 25 m (cerco de 1,2 m y cerco móvil)	9	rollo	\$73.090	\$657.810	Compra/contrato	Verificado
C.3	Malla galvanizada 5014, 1,0 × 25 m, cortada en franjas para la barrera enterrada en L	9	rollo	\$48.970	\$440.730	Compra/contrato	Verificado
C.4	Alambre galvanizado 2,11 mm, rollo de 25 kg (tres líneas tensores)	3	rollo	\$85.990	\$257.970	Compra/contrato	Verificado
C.5	Postes de madera de 2,7 m (árboles municipales)	230	u	\$4.990	\$1.147.700	Aporte municipal	Verificado
C.6	Postes de madera de 2,0 m (árboles municipales)	50	u	\$4.990	\$249.500	Aporte municipal	Verificado
C.7	Postes removibles del cerco móvil	28	u	\$4.990	\$139.720	Aporte municipal	Verificado
C.8	Listón superior 2×4 (≈650 m, soporte de las tablas grabadas)	204	pieza 3,2 m	\$6.057	\$1.235.628	Aporte municipal	Verificado
C.9	Anclaje galvanizado de base de poste (30% de los postes)	84	u	\$18.490	\$1.553.160	Compra/contrato	Verificado

Código	Ítem	Cant.	Unidad	Precio unitario	Subtotal	Origen	Tipo
C.10	Paneles opacos entre sectores de entrenamiento y sectores libres	250	m ²	\$8.000	\$2.000.000	Aporte municipal	Referencial
C.11	Bisagras reforzadas para puertas de esclusa	21	u	\$8.000	\$168.000	Compra/contrato	Referencial
C.12	Cierres automáticos de resorte	7	u	\$25.000	\$175.000	Compra/contrato	Referencial
C.13	Pestillos	7	u	\$10.000	\$70.000	Compra/contrato	Referencial
C.14	Portón de mantención: herrajes y candado	1	gl	\$120.000	\$120.000	Compra/contrato	Referencial
C.15	Tornillería galvanizada, grapas, tensores y abrazaderas	1	gl	\$600.000	\$600.000	Compra/contrato	Referencial
C.16	Tablas grabadas de doble cara: madera y mano de obra del liceo	20	u	\$15.000	\$300.000	Liceo técnico	Referencial
C.17	Pintura exterior para relleno de letras en bajo relieve	1	gl	\$150.000	\$150.000	Compra/contrato	Referencial
Subtotal valorizado · partida C				\$11.695.468	A financiar \$6.622.920 · aporte \$5.072.548		

9 de 17 ítems tienen precio verificado contra un valor publicado en 2025 o 2026; el resto son referenciales y deben cotizarse antes de ejecutar. Las filas con fondo azul son aportes valorizados: no se pagan con el fondo.

Origen de cada precio

Código	Origen del precio
C.1	Sodimac.cl, Inchalam 2,0 × 25 m 5014; ≈575 m lineales más traslapes
C.2	Sodimac.cl, Inchalam 1,50 × 25 m 5014; ≈125 m más 70 m de cerco móvil
C.3	Sodimac.cl, Inchalam 1 × 25 m 5014; ≈400 m perimetrales
C.4	Easy.cl, rollo 25 kg 2,11 mm
C.5	Valor de referencia: polín 7,5–10 cm de 2,44 m, Sodimac.cl \$4.990
C.6	Valor de referencia Sodimac.cl
C.7	Valor de referencia Sodimac.cl
C.8	Valor de referencia: pino 2×4 de 3,2 m, Sodimac.cl \$6.057
C.9	Sodimac.cl, base de anclaje para pilar IDAF; donde no haya madera durable
C.10	Madera municipal aserrada; valor referencial
C.11	Cotizar
C.12	Cotizar
C.13	Cotizar
C.14	Cotizar
C.15	Cotizar
C.16	Valor referencial del aporte
C.17	Cotizar

Zona de acceso

Baño público, zona de amarre techada, estacionamiento y senderos.

\$25.709.626 Costo valorizado de la partida	\$25.409.626 A financiar con el fondo	\$300.000 Aporte valorizado	Semanas 4 a 10 Baño, amarre, estacionamiento y senderos.
---	---	---------------------------------------	---

Qué incluye y cómo se calculó

El baño público es el ítem más caro de todo el proyecto y es también el que hace que el canil funcione de verdad: sin baño, la gente no se queda. Son 16 m² con dos recintos universales, pensados para entrar con el perro, con inodoro, lavamanos, grifería temporizada, jabón, portarrollos, toallas, barras de apoyo, gancho para la correa y basurero.

El costo se calculó con el estándar de terminación media de 30 UF/m², dentro de un rango de mercado de 22 a 42 UF/m² para construcción en 2026, e incluye artefactos básicos. Es un precio verificado contra referencias de costo por metro cuadrado, no una cotización: corresponde cotizarlo llave en mano con constructoras locales.

El sistema sanitario es fosa séptica horizontal de 3.500 litros con kit completo —desgrasador, cámara de inspección, distribuidor, 25 m de dren y geotextil—, ambos con precio publicado. Si el terreno elegido tiene alcantarillado cercano, esta solución se reemplaza por el empalme correspondiente.

La grava es el único árido que se compra: 125 m³ para el estacionamiento de unos 375 m² con 15 cm de espesor, los senderos de unos 250 m² con 10 cm, las bases de bebederos y pozas, y las zanjas de infiltración. El precio unitario incluye un factor de flete de 1,35 sobre el valor de referencia por metro cúbico. Si el propio terreno tiene material utilizable, esta partida puede bajar hasta \$3.594.544.

Detalle de ítems

Código	Ítem	Cant.	Unidad	Precio unitario	Subtotal	Origen	Tipo
D.1	Baño público de dos recintos universales, estructura de madera, llave en mano	16	m ²	\$1.226.569	\$19.625.102	Compra/contrato	Verificado
D.2	Grifería temporizada antivandálica	2	u	\$90.000	\$180.000	Compra/contrato	Referencial
D.3	Barras de apoyo de accesibilidad	4	u	\$35.000	\$140.000	Compra/contrato	Referencial
D.4	Dispensadores, portarrollos, ganchos para correa y basureros	1	gl	\$150.000	\$150.000	Compra/contrato	Referencial
D.5	Fosa séptica horizontal 3.500 L	1	u	\$669.990	\$669.990	Compra/contrato	Verificado
D.6	Kit de fosa: desgrasador, cámara de inspección, distribuidor, 25 m de dren y geotextil	1	u	\$319.990	\$319.990	Compra/contrato	Verificado
D.7	Filtro y clorador para el agua del lavamanos	1	gl	\$250.000	\$250.000	Compra/contrato	Referencial
D.8	Zona de amarre techada 12 × 3 m: techumbre zincalum y canaleta	1	gl	\$450.000	\$450.000	Compra/contrato	Referencial
D.9	Zona de amarre techada: estructura de madera	1	gl	\$300.000	\$300.000	Aporte municipal	Referencial
D.10	Argollas galvanizadas de amarre	5	u	\$6.000	\$30.000	Compra/contrato	Referencial

Código	Ítem	Cant.	Unidad	Precio unitario	Subtotal	Origen	Tipo
D.11	Grava 1½": estacionamiento, senderos, sendero accesible, bases de agua y zanjas	125	m³	\$28.756	\$3.594.544	Compra/contrato	Verificado
Subtotal valorizado · partida D					\$25.709.626	A financiar \$25.409.626 · aporte \$300.000	
4 de 11 ítems tienen precio verificado contra un valor publicado en 2025 o 2026; el resto son referenciales y deben cotizarse antes de ejecutar. Las filas con fondo azul son aportes valorizados: no se pagan con el fondo.							

Origen de cada precio

Código	Origen del precio
D.1	30 UF/m ² de terminación media (rango 22–42 UF/m ² , 2026); incluye artefactos básicos
D.2	Cotizar
D.3	Cotizar
D.4	Cotizar
D.5	Sodimac.cl, Amerplast 3.500 L
D.6	Sodimac.cl, kit completo Amerplast
D.7	Cotizar
D.8	Cotizar
D.9	Madera municipal; valor referencial
D.10	Cotizar
D.11	Full Áridos 2026: \$17.900 + IVA por m ³ (camión de 13 m ³) × factor de flete. Puede reducirse con material del terreno

Agua y sistemas de refresco

Pozo con bomba solar, torre y estanques, captación de lluvia, redes y los cinco sistemas de refresco.

\$20.970.940 Costo valorizado de la partida	\$17.570.940 A financiar con el fondo	\$3.400.000 Aporte valorizado	Semanas 4 a 12 Pozo y torre primero; redes y sistemas de refresco después.
---	---	---	--

Qué incluye y cómo se calculó

El agua del canil sale de un pozo propio y se acumula en dos estanques de 5.500 litros sobre una torre de madera de unos 4 metros, desde donde se distribuye por gravedad. El agua lluvia de los techos del baño, el amarre y las pérgolas complementa el llenado y reduce el bombeo.

La perforación se presupuestó en 40 metros a \$230.000 por metro, con un precio de mercado verificado, más un 15% por desarrollo del pozo y prueba de bombeo. **Esta es la variable que más mueve el total:** cada 10 metros adicionales de profundidad significan \$2,3 millones más. Por eso el estudio hidrogeológico de la partida A se hace antes y no después.

La bomba es solar sumergible de 1,1 kW con cuatro paneles propios de 550 W, independientes del sistema solar central, dimensionados para la demanda de verano. Ambos precios se calcularon desde catálogos internacionales con tipo de cambio, IVA y factor de importación de 1,25.

Los cinco sistemas de refresco —bebedero de canoa, poza para chapotear, pérgola con aspersores, arco rociador y canaleta tipo riachuelo— se instalan en los sectores de perros grandes y de pequeños. Los dos sectores de entrenamiento llevan solo bebedero de flujo continuo, que es el criterio de seguridad explicado en el plan. La estructura de madera de la torre, las pérgolas y las canaletas es aporte municipal; los bebederos y los arcos rociadores los fabrica el liceo técnico. Lo que se compra son estanques, bomba, paneles, cañerías, válvulas, láminas impermeables y boquillas.

Las seis zanjas de infiltración con grava, tubo perforado y geotextil son las que evitan que el rebalse del sistema de refresco genere barro: es un detalle menor en costo y decisivo en el funcionamiento diario del recinto.

Detalle de ítems

Código	Ítem	Cant.	Unidad	Precio unitario	Subtotal	Origen	Tipo
E.1	Estanque vertical 5.500 L (dos unidades: 11.000 L)	2	u	\$649.990	\$1.299.980	Compra/contrato	Verificado
E.2	Torre de madera de ≈4 m: estructura	1	gl	\$1.500.000	\$1.500.000	Aporte municipal	Referencial
E.3	Torre: pernos, placas y herrajes estructurales	1	gl	\$400.000	\$400.000	Compra/contrato	Referencial
E.4	Perforación de pozo de 6" entubado	40	m	\$230.000	\$9.200.000	Compra/contrato	Verificado
E.5	Desarrollo del pozo y prueba de bombeo (15% de la perforación)	1	gl	\$1.380.000	\$1.380.000	Compra/contrato	Referencial
E.6	Bomba solar sumergible 1,1 kW con controlador	1	u	\$547.548	\$547.548	Compra/contrato	Verificado
E.7	Paneles solares de 550 W para la bomba (independientes del sistema central)	4	u	\$212.853	\$851.412	Compra/contrato	Verificado

Código	Ítem	Cant.	Unidad	Precio unitario	Subtotal	Origen	Tipo
E.8	Estructura de paneles, protecciones y cable de bomba	1	gl	\$350.000	\$350.000	Compra/contrato	Referencial
E.9	Caseta de protección del pozo: herrajes	1	gl	\$150.000	\$150.000	Compra/contrato	Referencial
E.10	Captación de lluvia: ≈40 m de canaleta, 4 bajadas y filtro de primeras aguas	1	gl	\$400.000	\$400.000	Compra/contrato	Referencial
E.11	Bomba de presión pequeña para aspersores y arcos	1	u	\$180.000	\$180.000	Compra/contrato	Referencial
E.12	Cañería enterrada ≈300 m y fittings	1	gl	\$1.200.000	\$1.200.000	Compra/contrato	Referencial
E.13	Llaves de paso	10	u	\$12.000	\$120.000	Compra/contrato	Referencial
E.14	Electroválvulas 24 V	14	u	\$35.000	\$490.000	Compra/contrato	Referencial
E.15	Programador de riego multizona	1	u	\$180.000	\$180.000	Compra/contrato	Referencial
E.16	Grifos reductores de caudal para bebederos	5	u	\$15.000	\$75.000	Compra/contrato	Referencial
E.17	Bebederos de flujo continuo en madera	5	u	\$80.000	\$400.000	Liceo técnico	Referencial
E.18	Lámina impermeable para dos pozas y dos canaletas (≈34 m²)	34	m²	\$12.000	\$408.000	Compra/contrato	Referencial
E.19	Válvulas de vaciado de pozas	2	u	\$25.000	\$50.000	Compra/contrato	Referencial
E.20	Pérgolas de 4 × 4 m en madera	2	u	\$400.000	\$800.000	Aporte municipal	Referencial
E.21	Aspersores de gota gruesa	8	u	\$8.000	\$64.000	Compra/contrato	Referencial
E.22	Arcos rociadores en madera	2	u	\$150.000	\$300.000	Liceo técnico	Referencial
E.23	Boquillas para arcos	12	u	\$5.000	\$60.000	Compra/contrato	Referencial
E.24	Canaletas tipo riachuelo de 10 m en madera	2	u	\$200.000	\$400.000	Aporte municipal	Referencial
E.25	Tubo dren perforado para zanjas	30	m	\$3.500	\$105.000	Compra/contrato	Referencial
E.26	Geotextil para zanjas	40	m²	\$1.500	\$60.000	Compra/contrato	Referencial
Subtotal valorizado · partida E					\$20.970.940	A financiar \$17.570.940 · aporte \$3.400.000	

4 de 26 ítems tienen precio verificado contra un valor publicado en 2025 o 2026; el resto son referenciales y deben cotizarse antes de ejecutar. Las filas con fondo azul son aportes valorizados: no se pagan con el fondo.

Origen de cada precio

Código	Origen del precio
E.1	Sodimac.cl, Amerplast Estándar 5.500 L
E.2	Madera municipal; requiere cálculo estructural (11 t de agua)
E.3	Cotizar
E.4	Cruzat Ingeniería 2026; profundidad por confirmar con el estudio hidrogeológico
E.5	Supuesto de 15% sobre el valor de la perforación
E.6	Obramat (España) €351,24 sin IVA × tipo de cambio × IVA × factor de importación
E.7	Sungold Power: pallet de 32 paneles de 550 W a US\$6.210 (≈US\$194 c/u) × tipo de cambio × IVA
E.8	Cotizar
E.9	Madera municipal más herrajes
E.10	Cotizar
E.11	Cotizar
E.12	Cotizar
E.13	Cotizar
E.14	Cotizar

Código	Origen del precio
E.15	Cotizar
E.16	Cotizar
E.17	Fabricación del liceo técnico; valor referencial
E.18	Cotizar geomembrana o EPDM
E.19	Cotizar
E.20	Madera municipal; valor referencial
E.21	Cotizar
E.22	Fabricación del liceo técnico; valor referencial
E.23	Cotizar
E.24	Madera municipal; valor referencial
E.25	Cotizar
E.26	Cotizar

Energía, seguridad y automatización

El sistema que permite operar de 6:00 a 21:00 sin personal en terreno.

\$21.437.610 Costo valorizado de la partida	\$21.287.910 A financiar con el fondo	\$149.700 Aporte valorizado	Semanas 8 a 12 Sistema solar, cámaras, cerraduras, luminarias y tótem SOS.
---	---	---------------------------------------	--

Qué incluye y cómo se calculó

Esta partida es la que reemplaza a un portero. El sistema solar central de unos 2 kWp con batería de litio de 5 kWh alimenta cámaras, parlantes, cerraduras temporizadas, router y contadores; está dimensionado para invierno, que es la condición crítica en Puerto Varas, y admite respaldo de red eléctrica si el terreno tiene conexión cercana.

Las siete cámaras cubren acceso y estacionamiento, esclusa común, dos posiciones en el sector de perros grandes, el sector de pequeños y cada sector de entrenamiento. Son de visión nocturna y audio bidireccional, graban por movimiento y las de los sectores alejados llevan panel solar propio, lo que evita tender cable por todo el recinto.

Las cinco cerraduras corresponden a las tres esclusas y a las dos puertas del baño. Están programadas para abrir a las 6:00 y bloquear el ingreso a las 21:00, con salida siempre libre desde el interior.

Las 30 luminarias LED solares con sensor de movimiento se presupuestaron a \$65.000 por unidad y no al precio de los productos de consumo, que parten en \$16.990: esos equipos no resisten uso público intensivo ni el clima de la zona. Es un precio referencial que debe cotizarse en grado público.

El tótem SOS es el ítem referencial más sensible de la partida. Como referencia de mercado, Iquique aprobó \$345 millones por 23 tótems con cámara e internet, unos \$15 millones cada uno; el tótem de este proyecto es mucho más simple —tres botones, sin cámara propia— y se presupuestó en \$3.500.000. Es una cifra que debe confirmarse con cotización antes de ejecutar.

Detalle de ítems

Código	Ítem	Cant.	Unidad	Precio unitario	Subtotal	Origen	Tipo
F.1	Sistema solar central: ≈2 kWp de paneles, batería de litio de 5 kWh, inversor/cargador de 5,5 kW y cables	1	gl	\$2.796.402	\$2.796.402	Compra/contrato	Verificado
F.2	Gabinete, protecciones y puesta a tierra	1	gl	\$450.000	\$450.000	Compra/contrato	Referencial
F.3	Router 4G exterior con antena	1	u	\$250.000	\$250.000	Compra/contrato	Referencial
F.4	Puntos de acceso wifi exterior	2	u	\$150.000	\$300.000	Compra/contrato	Referencial
F.5	Cámara exterior 2K con panel solar, visión nocturna y audio bidireccional	7	u	\$91.687	\$641.808	Compra/contrato	Verificado
F.6	Tarjetas microSD para grabación	7	u	\$25.000	\$175.000	Compra/contrato	Referencial
F.7	Parlantes exteriores con amplificador para el aviso de cierre	2	u	\$120.000	\$240.000	Compra/contrato	Referencial

Código	Ítem	Cant.	Unidad	Precio unitario	Subtotal	Origen	Tipo
F.8	Cerraduras electromagnéticas exteriores con temporizador y apertura interior libre	5	u	\$175.000	\$875.000	Compra/contrato	Verificado
F.9	Luminarias solares integradas 40 W todo en uno, IP65, con sensor de movimiento	30	u	\$389.990	\$11.699.700	Compra/contrato	Verificado
F.10	Postes de madera para luminarias	30	u	\$4.990	\$149.700	Aporte municipal	Verificado
F.11	Tótem SOS solar con tres botones y conexión celular	1	u	\$3.500.000	\$3.500.000	Compra/contrato	Referencial
F.12	Contadores automáticos de visitas	3	u	\$120.000	\$360.000	Compra/contrato	Referencial
Subtotal valorizado · partida F					\$21.437.610	A financiar \$21.287.910 · aporte \$149.700	

5 de 12 ítems tienen precio verificado contra un valor publicado en 2025 o 2026; el resto son referenciales y deben cotizarse antes de ejecutar. Las filas con fondo azul son aportes valorizados: no se pagan con el fondo.

Origen de cada precio

Código	Origen del precio
F.1	Autosolar (España), kit aislada 5.500 W más batería de 5 kWh: €1.793,83 sin IVA × tipo de cambio × IVA × factor de importación
F.2	Cotizar con instalador autorizado SEC
F.3	Cotizar
F.4	Cotizar
F.5	Ezviz EB3 más panel solar: €69,99 con IVA (MediaWorld Italia, 2026) × tipo de cambio × factor de importación
F.6	Cotizar
F.7	Cotizar
F.8	Scanavini 2026: cerradura electromagnética para puerta de abatir \$155.530, más temporizador de relé
F.9	Natura Energy 2026: luminaria solar integrada 40 W \$389.990; los modelos de 60 W van de \$390.000 a \$509.990. Los productos de consumo desde \$16.990 no resisten uso público intensivo
F.10	Valor de referencia Sodimac.cl
F.11	Referencia: Iquique aprobó \$345 millones por 23 tótems con cámara e internet (≈\$15 millones c/u); este modelo es más simple
F.12	Cotizar

Mobiliario, juegos y señalética

Bancas, juegos de troncos, tótems de bolsas y todos los letreros.

\$4.182.980 Costo valorizado de la partida	\$1.752.980 A financiar con el fondo	\$2.430.000 Aporte valorizado	Semanas 10 a 14 Instalación de piezas fabricadas por el liceo durante los meses 3 a 9.
--	--	---	--

Qué incluye y cómo se calculó

Son 12 bancas: 5 en el sector de perros grandes, 3 en el de pequeños, 2 en el acceso y 1 en cada sector de entrenamiento. No hay mesas, por decisión de diseño: la comida es la principal fuente de conflictos entre perros sueltos. Tres bancas llevan techo pequeño —en pequeños y en cada sector de entrenamiento—; en grandes las bancas van bajo los árboles existentes.

Los juegos son de troncos y no de plástico, y se valorizan como aporte municipal porque se hacen con los troncos que el municipio retira: saltos, tocones escalonados, vigas de equilibrio y rampas sobre lomas naturales en el sector de grandes, y versiones bajas en el de pequeños. Lo único que se compra son los herrajes y fijaciones.

Bancas, tótems de bolsas y letreros los fabrica el liceo técnico con el diseño que entrega el municipio, siguiendo el modelo de convenio con establecimientos técnicos. Lo que se compra es lo que el taller no puede producir: herrajes, dispensadores, basureros, rotulado y las señales de ruta, que deben cumplir norma de Tránsito.

El aceite impregnante para madera se calculó en 40 litros —dos envases de 20 L con precio publicado— para la primera aplicación completa de toda la madera expuesta.

Detalle de ítems

Código	Ítem	Cant.	Unidad	Precio unitario	Subtotal	Origen	Tipo
G.1	Bancas de madera: material y mano de obra del liceo	12	u	\$60.000	\$720.000	Liceo técnico	Referencial
G.2	Herrajes para bancas	12	u	\$15.000	\$180.000	Compra/contrato	Referencial
G.3	Techos pequeños sobre bancas: estructura de madera	3	u	\$150.000	\$450.000	Aporte municipal	Referencial
G.4	Techos pequeños sobre bancas: techumbre	3	u	\$80.000	\$240.000	Compra/contrato	Referencial
G.5	Juegos de troncos del sector de grandes: saltos, tocones, vigas y rampas	1	gl	\$600.000	\$600.000	Aporte municipal	Referencial
G.6	Juegos de troncos del sector de pequeños	1	gl	\$250.000	\$250.000	Aporte municipal	Referencial
G.7	Herrajes y fijaciones de juegos	1	gl	\$210.000	\$210.000	Compra/contrato	Referencial
G.8	Tótems de bolsas en madera	5	u	\$40.000	\$200.000	Liceo técnico	Referencial
G.9	Dispensadores de bolsas de a una	5	u	\$15.000	\$75.000	Compra/contrato	Referencial
G.10	Basureros con tapa	5	u	\$60.000	\$300.000	Compra/contrato	Referencial
G.11	Contenedor mayor de residuos	1	u	\$150.000	\$150.000	Compra/contrato	Referencial

Código	Ítem	Cant.	Unidad	Precio unitario	Subtotal	Origen	Tipo
G.12	Letreros de madera: 3 de reglas, 2 de ocupado/libre, 1 de videovigilancia y 1 de entrada	7	u	\$30.000	\$210.000	Liceo técnico	Referencial
G.13	Rotulado de letreros	7	u	\$20.000	\$140.000	Compra/contrato	Referencial
G.14	Señales de ruta desde playas y costanera	4	u	\$80.000	\$320.000	Compra/contrato	Referencial
G.15	Aceite impregnante exterior para madera, envase de 20 L	2	u	\$68.990	\$137.980	Compra/contrato	Verificado
Subtotal valorizado · partida G					\$4.182.980	A financiar \$1.752.980 · aporte \$2.430.000	

1 de 15 ítems tienen precio verificado contra un valor publicado en 2025 o 2026; el resto son referenciales y deben cotizarse antes de ejecutar. Las filas con fondo azul son aportes valorizados: no se pagan con el fondo.

Origen de cada precio

Código	Origen del precio
G.1	Fabricación del liceo técnico; valor referencial
G.2	Cotizar
G.3	Madera municipal
G.4	Cotizar
G.5	Troncos municipales
G.6	Troncos municipales
G.7	Cotizar
G.8	Fabricación del liceo técnico; valor referencial
G.9	Cotizar
G.10	Cotizar o solicitar vía Plataforma de Economía Circular
G.11	Cotizar
G.12	Fabricación del liceo técnico; valor referencial
G.13	Cotizar
G.14	Según norma de Tránsito; cotizar
G.15	Sodimac.cl, pack de 20 litros \$68.990

Paisajismo

Refuerzo de las franjas de separación con especies nativas.

\$1.193.605 Costo valorizado de la partida	\$80.000 A financiar con el fondo	\$1.113.605 Aporte valorizado	Semanas 10 a 14 Plantación con CONAF, compost y resiembra.
--	---	---	--

Qué incluye y cómo se calculó

El terreno se usa tal como está, así que el paisajismo se limita a reforzar lo que ya existe: unos 300 arbustos nativos en las franjas de separación entre sectores y en la barrera visual de los sectores de entrenamiento, compost municipal para la plantación y semilla de pasto para resembrar las zonas que se pisen durante la obra.

Los arbustos se solicitan a CONAF dentro del convenio de arborización comunitaria, que en la Región de Los Lagos ya tiene precedente: junto al Servicio de Salud Osorno, CONAF aportó especies nativas, cercado, obra y asesoría por \$24 millones. Por eso figuran como aporte y no como compra.

Lo único que se compra en esta partida son 10 kg de semilla de pasto: \$80.000 sobre un valor valorizado de \$1.193.605.

Detalle de ítems

Código	Ítem	Cant.	Unidad	Precio unitario	Subtotal	Origen	Tipo
H.1	Arbustos nativos para franjas y barreras visuales	300	u	\$3.000	\$900.000	CONAF	Referencial
H.2	Compost	5	m ³	\$42.721	\$213.605	Aporte municipal	Verificado
H.3	Semilla de pasto para resiembra	10	kg	\$8.000	\$80.000	Compra/contrato	Referencial
Subtotal valorizado · partida H					\$1.193.605	A financiar \$80.000 · aporte \$1.113.605	

1 de 3 ítems tienen precio verificado contra un valor publicado en 2025 o 2026; el resto son referenciales y deben cotizarse antes de ejecutar. Las filas con fondo azul son aportes valorizados: no se pagan con el fondo.

Origen de cada precio

Código	Origen del precio
H.1	Programa de Arborización de CONAF; valor referencial
H.2	Valor de referencia Full Áridos 2026: \$35.900 + IVA por m ³
H.3	Cotizar

Mano de obra y servicios

El equipo que construye el canil, durante cuatro meses de obra.

\$36.243.660 Costo valorizado de la partida	\$24.663.660 A financiar con el fondo	\$11.580.000 Aporte valorizado	Semanas 1 a 16 Equipo permanente durante toda la obra.
---	---	--	--

Qué incluye y cómo se calculó

La obra dura cuatro meses con frentes traslapados. El equipo permanente es un jefe de obra o maestro carpintero, tres carpinteros y cuatro jornales; se suman un gasfiter y un electricista autorizado durante un mes y medio cada uno, y un prevencionista de riesgos en media jornada durante toda la obra.

Los sueldos se calcularon a partir de valores de mercado publicados para la construcción y se multiplicaron por un factor de costo empleador de 1,25, que incorpora cotizaciones y cargas: es el costo real para quien contrata, no el líquido que recibe el trabajador. Los cuatro jornales se valorizaron al ingreso mínimo de 2026 con el mismo factor.

Los cuatro jornales son **cuadrilla municipal**: personal que ya existe y que se destina a la obra, por lo que sus \$10.780.000 son aporte valorizado y no gasto a financiar. Ese es el aporte individual más grande del proyecto.

Los servicios externos son retroexcavadora con operador —24 horas para fosa, zanjas y apoyo al pozo—, camión con chofer —10 días para troncos, grava y materiales— y la empresa de perforación, cuyo costo está en la partida E.

El aporte al liceo técnico (\$1.500.000) financia los insumos de taller con los que los estudiantes fabrican bancas, juegos, tablas, tótems, bebederos, arcos y letreros. Es un monto a convenir: contra él, el liceo entrega piezas valorizadas en \$2.130.000 y los estudiantes obtienen práctica real en un encargo municipal.

Detalle de ítems

Código	Ítem	Cant.	Unidad	Precio unitario	Subtotal	Origen	Tipo
I.1	Jefe de obra / maestro carpintero	4	mes	\$1.185.000	\$4.740.000	Compra/contrato	Verificado
I.2	Carpinteros (3)	12	mes-persona	\$813.412	\$9.760.950	Compra/contrato	Verificado
I.3	Jornales (4): cuadrilla municipal	16	mes-persona	\$673.750	\$10.780.000	Cuadrilla municipal	Verificado
I.4	Gasfiter	1,5	mes	\$1.025.820	\$1.538.730	Compra/contrato	Verificado
I.5	Electricista autorizado SEC	1,5	mes	\$1.013.320	\$1.519.980	Compra/contrato	Verificado
I.6	Prevencionista de riesgos (media jornada)	4	mes	\$566.000	\$2.264.000	Compra/contrato	Verificado
I.7	Retroexcavadora con operador: fosa, zanjas y apoyo al pozo	24	hora	\$35.000	\$840.000	Compra/contrato	Verificado
I.8	Camión con chofer: troncos, grava y materiales	10	día	\$250.000	\$2.500.000	Compra/contrato	Verificado

Código	Ítem	Cant.	Unidad	Precio unitario	Subtotal	Origen	Tipo
I.9	Aporte al liceo técnico para insumos de taller	1	gl	\$1.500.000	\$1.500.000	Compra/contrato	Referencial
I.10	Plantación y asesoría de CONAF	1	gl	\$800.000	\$800.000	CONAF	Referencial
Subtotal valorizado · partida I					\$36.243.660	A financiar \$24.663.660 · aporte \$11.580.000	

8 de 10 ítems tienen precio verificado contra un valor publicado en 2025 o 2026; el resto son referenciales y deben cotizarse antes de ejecutar. Las filas con fondo azul son aportes valorizados: no se pagan con el fondo.

Origen de cada precio

Código	Origen del precio
I.1	Sueldo de carpintero \$948.000 (Chiletrabajos vía Mega, 2025) × factor de costo empleador
I.2	Sueldo promedio de carpintero \$650.730 (Chiletrabajos, julio de 2026) × factor de costo empleador
I.3	Ingreso mínimo 2026 × factor de costo empleador; personal municipal existente
I.4	Maestro gáster \$820.656 (Chiletrabajos vía Mega, 2025) × factor
I.5	Maestro eléctrico \$810.656 (Chiletrabajos vía Mega, 2025) × factor
I.6	Computrabajo 2026: sueldo promedio de prevencionista de riesgos \$905.427; media jornada × factor de costo empleador
I.7	Jurmaq 2026: arriendo con operador \$25.000 a \$35.000 por hora; se usa el tope del rango por el traslado a Puerto Varas
I.8	Mercado 2026: camión tolva de 15 m ³ con chofer entre \$200.000 y \$250.000 por día; se usa el tope por incluir combustible
I.9	Monto a convenir
I.10	Convenio de arborización; valor referencial

Tiempos de ejecución por partida

La obra dura 16 semanas, repartidas en cuatro meses, con frentes de trabajo traslapados. Antes de eso hay nueve meses de estudios, trámites y fabricación en el liceo técnico.

Partida	Nombre	Cuándo	Detalle	Afinanciar
A	Estudios y trámites	Meses 3 a 9	Antes de la obra: estudios, proyectos y trámites.	\$11.855.900
B	Instalación de faena y herramientas	Semanas 1 a 2	Instalación de faena; el baño químico se mantiene las 16 semanas.	\$5.626.290
C	Cerco, esclusas y puertas	Semanas 3 a 8	Postes, malla, barrera enterrada, esclusas y portón.	\$6.622.920
D	Zona de acceso	Semanas 4 a 10	Baño, amarre, estacionamiento y senderos.	\$25.409.626
E	Agua y sistemas de refresco	Semanas 4 a 12	Pozo y torre primero; redes y sistemas de refresco después.	\$17.570.940
F	Energía, seguridad y automatización	Semanas 8 a 12	Sistema solar, cámaras, cerraduras, luminarias y tótem SOS.	\$21.287.910
G	Mobiliario, juegos y señalética	Semanas 10 a 14	Instalación de piezas fabricadas por el liceo durante los meses 3 a 9.	\$1.752.980
H	Paisajismo	Semanas 10 a 14	Plantación con CONAF, compost y resiembra.	\$80.000
I	Mano de obra y servicios	Semanas 1 a 16	Equipo permanente durante toda la obra.	\$24.663.660

Las 16 semanas de obra

Semanas	Frente de trabajo	Partidas involucradas
1 a 2	Instalación de faena y trazado	B completa, más el aserrado de la madera municipal que alimenta las partidas C, D, E y G.
3 a 8	Cerco y esclusas	C completa.
4 a 10	Baño, amarre, torre y pozo	D, y los ítems E.1 a E.9 de pozo, torre y estanques.
8 a 12	Agua, energía y cámaras	E.10 a E.26 y F completa.
10 a 14	Mobiliario, juegos y paisajismo	G y H.
15 a 16	Pruebas y recepción	Pruebas de riego y refresco, horarios y cerraduras, cámaras y parlantes con la central municipal, y análisis del agua (A.10).

La partida I —mano de obra y servicios— acompaña todas las semanas: el equipo permanente son un jefe de obra, tres carpinteros, cuatro jornales municipales y un prevencionista en media jornada, con el gasfiter y el electricista incorporados durante mes y medio cada uno.

POR QUÉ LA OBRA VA EN PRIMAVERA Y VERANO

Todo lo que se hace en el canil depende del suelo seco: plantar 280 postes, enterrar 400 metros de barrera, abrir zanjas, compactar 125 m³ de grava y perforar el pozo. Ejecutar en los meses lluviosos significa pagar el mismo equipo por más semanas y arriesgar terminaciones de madera mal selladas. El cronograma total del plan está armado para que las 16 semanas de obra caigan en esa ventana.

Flujo de caja mensual

En qué mes se paga cada partida, desde el inicio del trabajo hasta la marcha blanca. Los meses 1 a 3 son de mesas técnicas y línea base; los meses 4 a 9, de estudios y trámites; los meses 10 a 13, de obra; desde el mes 14 empieza la operación.

Gasto mensual a financiar, en miles de pesos

Partida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Total
A · Estudios y trámites	—	300	300	1.200	2.250	4.250	2.250	1.156	—	—	—	150	—	11.856
B · Instalación de faena y herramientas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.269	119	119	119	5.626
C · Cerco, esclusas y puertas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.649	3.974	—	—	6.623
D · Zona de acceso	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.082	10.164	10.164	—	25.410
E · Agua y sistemas de refresco	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.348	8.776	2.447	—	17.571
F · Energía, seguridad y automatización	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.515	12.773	—	21.288
G · Mobiliario, juegos y señalética	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	701	1.052	1.753
H · Paisajismo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	80
I · Mano de obra y servicios	—	—	—	—	—	1.500	—	—	—	5.320	6.682	6.346	4.816	24.664
Costo directo a financiar	—	300	300	1.200	2.250	5.750	2.250	1.156	—	24.668	38.230	32.699	6.067	114.870
Gastos generales (8%)	—	24	24	96	180	460	180	92	—	1.973	3.058	2.616	485	9.190
Imprevistos (10%)	—	32	32	130	243	621	243	125	—	2.664	4.129	3.532	655	12.406
Gasto del mes	—	356	356	1.426	2.673	6.831	2.673	1.373	—	29.306	45.417	38.847	7.208	136.466
Acumulado	—	356	713	2.138	4.811	11.642	14.315	15.689	15.689	44.995	90.412	129.258	136.466	136.466
Aporte valorizado del mes	—	—	—	—	—	—	2.130	300	—	7.839	6.818	4.370	5.389	26.846

Cifras en miles de pesos. Los gastos generales y los imprevistos se prorratan en proporción al gasto directo de cada mes. El aporte valorizado no es desembolso: se muestra para dejar constancia de cuándo se produce el trabajo del municipio, del liceo y de CONAF.

Resumen mes a mes

Mes	Etapas	Gasto del mes	Acumulado
1	Mesas técnicas y línea base	\$0	\$0
2	Mesas técnicas y línea base	\$356.400	\$356.400
3	Mesas técnicas y línea base	\$356.400	\$712.800
4	Estudios y trámites	\$1.425.600	\$2.138.400
5	Estudios y trámites	\$2.673.000	\$4.811.400
6	Estudios y trámites	\$6.831.000	\$11.642.400
7	Estudios y trámites	\$2.673.000	\$14.315.400
8	Estudios y trámites	\$1.373.209	\$15.688.609
9	Financiamiento y convenios	\$0	\$15.688.609
10	Obra: faena, cerco y pozo	\$29.306.006	\$44.994.616
11	Obra: cerco, baño, torre y redes	\$45.416.925	\$90.411.541
12	Obra: agua, energía y seguridad	\$38.846.661	\$129.258.202
13	Obra: mobiliario, paisajismo y pruebas	\$7.207.626	\$136.465.828

Desde el mes 14: marcha blanca

Concepto	14	15	16	17	18	19
Operación mensual a financiar	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060

Cifras en miles de pesos. La operación mensual a financiar es \$2.059.530 e incluye los dos auxiliares de aseo, insumos, datos, control de roedores, reposición y provisiones. El detalle está en el capítulo 7.

LO QUE MUESTRA EL FLUJO

El gasto es bajo y parejo durante los primeros nueve meses —estudios y trámites— y se concentra casi por completo en los cuatro meses de obra. Eso es relevante para la programación presupuestaria municipal: entre la ejecución y el primer desembolso grande hay margen, y el peso del proyecto cae en un solo ejercicio de obra.

Qué gastos se ahorran y cuáles no

El proyecto ahorra \$26.845.853 en aportes valorizados, es decir el 16,4% del valor total. Aquí está el detalle de dónde viene ese ahorro y, sobre todo, de lo que no se puede ahorrar.

De dónde viene el aporte

Origen del aporte	Monto valorizado	% del aporte
Aporte municipal	\$12.235.853	45,6%
Cuadrilla municipal	\$10.780.000	40,2%
Liceo técnico	\$2.130.000	7,9%
CONAF	\$1.700.000	6,3%
Total aportado	\$26.845.853	100,0%

Lo que se ahorra, con monto

Concepto	Monto	Por qué
Terreno	Sin costo	Es fiscal y se obtiene por concesión de uso gratuito: no se compra ni se arrienda.
Mano de obra de cuatro jornales	\$10.780.000	Cuadrilla municipal existente destinada a la obra.
Madera de postes, listones, paneles, torre, pérgolas, amarre, juegos y techos	\$12.235.853	Árboles que el municipio retira por temporal, riesgo o poda, aserrados en terreno, más compost municipal y el contenedor bodega.
Bancas, tótems, tablas grabadas, bebederos, arcos y letreros	\$2.130.000	Fabricación del liceo técnico contra un aporte de insumos de \$1.500.000.
Arbustos nativos, plantación y asesoría	\$1.700.000	Convenio de arborización comunitaria con CONAF.
Herramientas y equipos de faena	\$4.750.290	Se compran una vez y se reutilizan en los caniles 2 y 3: el ahorro se produce en las etapas siguientes.
Cuentas de luz y de agua	Permanente	Energía solar y pozo propio: el recinto no tiene empalme eléctrico ni conexión a la red de agua potable.
Vigilancia, veterinario y retiro de residuos	Servicios existentes	Central municipal de cámaras, veterinario municipal y recorrido de aseo ya operativos.

Lo que no se ahorra

Hay una parte del proyecto que hay que pagar sí o sí, y conviene que quede dicho con claridad para que nadie espere que el canil se construya solo con aportes:

Concepto	Monto a financiar	Observación
Baño público y su sistema sanitario	\$21.335.082	Es el ítem más caro del proyecto y no tiene reemplazo por aporte.
Pozo, bomba solar y derechos de agua	\$13.878.960	Incluye perforación, desarrollo, bomba, paneles y el trámite ante la DGA.
Estudios, proyectos y trámites	\$10.455.900	Exigidos por normativa; solo el diseño puede reducirse con profesionales municipales.
Malla, alambre y ferretería del cerco	\$6.622.920	No hay forma de producirlos localmente.
Sistema solar, cámaras, cerraduras y tótem SOS	\$21.287.910	Es lo que permite operar sin personal en terreno.

Concepto	Monto a financiar	Observación
Mano de obra especializada y servicios	\$23.163.660	Jefe de obra, carpinteros, gasfíter, electricista, prevencionista, maquinaria y camión.
Operación anual	\$24.714.355 al año	Auxiliares de aseo, insumos, datos, análisis de agua, seguro y reposición. Se repite todos los años.

Operación anual

Lo que cuesta mantener el canil funcionando durante un año completo, con personal de aseo, insumos, servicios y provisiones de reposición.

\$24.714.355 Operación anual a financiar	\$2.059.530 Costo mensual a financiar	\$5.800.000 Aporte municipal anual valorizado	\$649 Costo de operación por visita, año 1
--	---	---	--

Código	Ítem	Cant.	Unidad	Precio unitario	Subtotal	Origen
O.1	Auxiliares de aseo (2), turnos que cubren 7 días	24	mes-persona	\$673.750	\$16.170.000	Compra/contrato
O.2	Mantenimiento mensual por cuadrilla municipal	12	mes	\$300.000	\$3.600.000	Cuadrilla municipal
O.3	Plan de datos 4G del router	12	mes	\$25.000	\$300.000	Compra/contrato
O.4	SIM del tótem SOS	12	mes	\$8.000	\$96.000	Compra/contrato
O.5	Bolsas compostables	7.622	u	\$40	\$304.860	Compra/contrato
O.6	Insumos de baño: papel, jabón, toallas, desinfectante y bolsas	12	mes	\$120.000	\$1.440.000	Compra/contrato
O.7	Retiro de residuos por el servicio municipal existente	12	mes	\$100.000	\$1.200.000	Aporte municipal
O.8	Vaciado de fosa séptica con camión limpiafosas	1	vez	\$150.000	\$150.000	Compra/contrato
O.9	Análisis anual del agua	1	vez	\$150.000	\$150.000	Compra/contrato
O.10	Control de roedores	12	mes	\$40.000	\$480.000	Compra/contrato
O.11	Reposición de materiales: barniz, malla, madera y boquillas	1	gl	\$2.297.405	\$2.297.405	Compra/contrato
O.12	Provisión para reposición de baterías y equipos	1	gl	\$2.143.761	\$2.143.761	Compra/contrato
O.13	Operativos de chip y vacuna antirrábica del veterinario municipal	4	operativo	\$250.000	\$1.000.000	Aporte municipal
O.14	Aporte al liceo técnico para reposición de piezas de madera	1	gl	\$500.000	\$500.000	Compra/contrato
O.15	Seguro del recinto	1	gl	\$682.329	\$682.329	Compra/contrato
Total operación anual valorizada					\$30.514.355	A financiar \$24.714.355

Por qué cada ítem

Código	Justificación
O.1	Ingreso mínimo 2026 × factor de costo empleador. Es el 69% de la operación a financiar.
O.2	Una visita mensual: cercos, juegos, madera, paneles, estanque y zanjas.
O.3	Una sola conexión por canil, que sirve a cámaras, cerraduras y contadores.
O.4	Línea independiente, para que el tótem funcione aunque falle el router.
O.5	20% de las 38.108 visitas proyectadas, a \$40 la bolsa.
O.6	Consumo de dos recintos con uso diario.
O.7	Se suma el canil al recorrido municipal ya existente.
O.8	Una vez al año; la frecuencia real se ajusta según uso.
O.9	Laboratorio acreditado, además del análisis de línea base.

Código	Justificación
O.10	Medida sanitaria permanente por leptospirosis.
O.11	2% del costo directo financiado. Cubre el desgaste normal del primer año.
O.12	10% anual del valor del sistema solar y de las cámaras, para no llegar sin fondos al recambio.
O.13	Cuatro al año, con el veterinario municipal que ya está en funciones.
O.14	Mantiene vivo el convenio y resuelve el recambio de piezas en contacto con agua.
O.15	0,5% de la inversión financiada.

Costo por visita

Con 38.108 visitas proyectadas el primer año, el costo de operación por visita es de \$649. Al tercer año, con 45.729 visitas, baja a \$540 sin aumentar el gasto: la operación es prácticamente fija y el costo unitario mejora con el uso. Es la razón por la que la difusión del recinto no es un gasto accesorio, sino parte de la eficiencia del proyecto.

EL 65% DE LA OPERACIÓN ES ASEO

Los dos auxiliares de aseo son \$16.170.000 de los \$24.714.355 anuales a financiar. Todo lo demás —insumos, datos, control de roedores, análisis de agua, seguro y provisiones de reposición— suma menos de un tercio. Cualquier mejora de eficiencia en la operación pasa por cómo se organizan esos turnos, no por recortar insumos.

Proyección de los tres caniles y tope PMU

Cada canil se formula y se ejecuta por separado. Los caniles 2 y 3 descuentan las herramientas y el contenedor bodega, que ya se compraron para el piloto, e incorporan un reajuste de 3,5% por inflación.

Canil	A financiar	Aporte valorizado	Total valorizado	UTM	¿Bajo el tope?
Canil 1 · piloto (etapa 1)	\$136.465.828	\$26.845.853	\$163.311.681	1.903	Sí
Canil 2 (etapa 2)	\$135.401.271	\$25.197.958	\$160.599.229	1.888	Sí
Canil 3 (etapa 2)	\$135.401.271	\$25.197.958	\$160.599.229	1.888	Sí
Total de los tres caniles	\$407.268.370	\$77.241.769	\$484.510.139	5.679	—

El tope del PMU es de 2.500 UTM por proyecto, equivalentes a \$179.302.500. Cada canil queda holgadamente bajo ese límite; la suma de los tres no compite con el tope porque se formulan como proyectos independientes y se ejecutan en momentos distintos.

Cómo se construyen las cifras de los caniles 2 y 3

Concepto	Monto	Explicación
Costo directo a financiar del piloto	\$114.870.226	Base de cálculo.
Herramientas y equipos que no se repiten	-\$4.750.290	Ítems B.4 a B.11, comprados una sola vez.
Reajuste por inflación (3,5%)	+\$3.854.198	IPC de 12 meses aplicado al costo directo.
Costo directo a financiar	\$113.974.134	
Gastos generales e imprevistos	\$21.427.137	Mismos porcentajes que en el piloto.
Total por canil replicado	\$135.401.271	1.888 UTM

Operación de los tres caniles

Concepto	Un canil	Tres caniles
Operación anual a financiar	\$24.714.355	\$74.143.065
Aporte municipal anual valorizado	\$5.800.000	\$17.400.000
Visitas anuales proyectadas	38.108	114.324
Costo de operación por visita	\$649	\$649

La proyección de tres caniles supone, de forma conservadora, que cada recinto se opera por separado y con su propio personal. El capítulo 11 muestra cuánto baja este costo si la operación se organiza en red.

Evaluación económica

Qué se obtiene por lo que se invierte. Este capítulo existe porque un presupuesto no se aprueba solo por estar bien sumado: hay que poder comparar el gasto con el beneficio.

Indicadores de inversión

Indicador	Valor	Cómo se calcula
Inversión a financiar por habitante de la comuna	\$2.578	$\$136.465.828 \div 52.942$ habitantes (Censo 2024).
Inversión valorizada por perro del sector	\$22.347	$\$163.311.681 \div 7.308$ perros estimados en el sector del canil.
Inversión por visita, amortizada a 10 años	\$303	$\$136.465.828 \div 449.669$ visitas proyectadas en 10 años.
Costo total por visita el año 1 (operación más inversión amortizada)	\$952	\$649 de operación más \$303 de inversión.
Aporte valorizado sobre el total del proyecto	16,4%	\$26.845.853 de \$163.311.681.
Retorno referencial de la inversión en parques	\$489.935.043	Criterio del Trust for Public Land: al menos US\$3 por cada US\$1 invertido, aplicado al valor total del proyecto.

El retorno de 3 a 1 es un criterio internacional de referencia para inversión en parques, no una estimación hecha para este proyecto: se incluye como orden de magnitud y no como resultado calculado.

Beneficios que el presupuesto no monetiza

Hay efectos esperados que este documento **no** convierte en pesos, porque no existe una cifra oficial local que lo permita y sería un error presentarlos como ahorro garantizado. Se dejan enunciados para que la mesa técnica decida si los valoriza con datos propios:

- **Atenciones de salud por mordeduras evitadas.** La comuna tiene una base estimada de 175 atenciones al año. Cada atención tiene un costo para la red asistencial que no está publicado a nivel comunal.
- **Ataques de perros a ganado y fauna.** La Región de Los Lagos encabeza las denuncias del SAG. El daño por animal atacado es cuantificable por el propio sector ganadero.
- **Aseo de playas, costanera y plazas.** Concentrar las fecas en un recinto con bolsas y basureros reduce carga de trabajo en el resto del espacio público.
- **Turismo.** El 42% de los viajeros declara que poder llevar su mascota influye en la elección del destino, en una comuna que alcanzó 81,3% de ocupación en enero.
- **Salud de las personas.** Más actividad física al aire libre en una comuna cuya población de 60 años y más creció 45,9% desde 2017.

El costo de no hacer nada

La alternativa actual no es gratuita: es el uso intensivo de playas, costanera y plazas por perros sueltos, con los conflictos, reclamos y trabajo de aseo que eso implica, y sin ningún lugar donde hacer entrenamiento, operativos de chip o cursos de obediencia. Ese costo hoy se paga distribuido en varias direcciones municipales y no aparece en ninguna línea presupuestaria.

COMPARACIÓN CON EL TOPE DEL FONDO

El proyecto usa 76,1% del tope disponible del PMU y deja \$42.836.672 de margen. Ese margen es el espacio real que tiene la mesa técnica para absorber cotizaciones más altas —especialmente en el pozo, el baño y el tótem SOS— sin salirse del marco de financiamiento.

Metas proyectadas

Las metas del canil piloto y la base de cálculo con que se construyeron. Son metas propuestas: la línea base local se levanta en la etapa 1 y las metas definitivas las fija la mesa técnica antes de abrir.

Base de cálculo

Dato	Valor	Origen
Perros estimados en la comuna (rango)	20.053 a 23.797	Cálculo propio sobre población comunal y tasas nacionales
Promedio usado	21.925	Punto medio del rango
Perros del sector del canil piloto	7.308	Un tercio de la comuna
Uso proyectado	10% por semana	Supuesto de demanda
Visitas semanales	731	10% de los perros del sector
Visitas diarias	104	Visitas semanales ÷ 7
Visitas mensuales	3.132	Visitas diarias × 30
Visitas anuales	38.108	Visitas diarias × 365
Mordeduras base en la comuna	175 al año	60.986 atenciones nacionales (2023) llevadas a la población comunal
Nuevas inscripciones base	1.066 al año	Registro Nacional de Mascotas llevado a la población comunal

Metas e indicadores

Indicador	Línea base	Meta año 1	Meta año 3	Medición
Visitas diarias	0	104	125	Contador automático
Visitas anuales	0	38.108	45.729	Contador automático
Reclamos por perros en playas, costanera y plazas	Por levantar	–15%	–30%	OIRS y Seguridad Pública
Fecas en recorridos de muestra	Por levantar	–20%	–35%	5 recorridos fijos mensuales
Nuevas inscripciones en la comuna	1.066	1.279	1.439	Registro Nacional de Mascotas
Chips y antirrábicas en operativos	0	200	250	Veterinario municipal, 4 operativos
Mordeduras atendidas en la comuna	175	166	157	Seremi de Salud
Denuncias SAG en la comuna	Por levantar	–10%	–20%	SAG Los Lagos
Satisfacción de personas usuarias (1 a 5)	—	4,0	4,3	Encuesta por QR
Costo de operación por visita	—	\$649	\$540	Operación anual ÷ visitas

CÓMO LEER ESTAS METAS

Las metas de mordeduras, inscripciones y denuncias expresan una contribución esperada, no una relación de causa probada: el canil es una de varias medidas que influyen en esos indicadores. Las metas de visitas y de costo por visita, en cambio, dependen directamente del recinto y son las que deciden si el modelo se replica en los sectores sur y norte.

Ahorros adicionales identificados

El presupuesto base es deliberadamente conservador: no descuenta nada que no esté confirmado. Estos son los ahorros que existen y que, al confirmarse, bajan el monto del proyecto o el costo de operación.

En la inversión del piloto

Ahorro	Efecto	Condición para que se concrete
Grava del propio terreno o de pozo de áridos municipal	-\$3.594.544	Que la Dirección de Obras confirme material utilizable en el terreno o excedentes de otras obras, con la calidad necesaria para senderos y bases.
Diseño con profesionales municipales	-\$6.000.000	Que Secplan y la Dirección de Obras asuman el diseño de arquitectura y especialidades en vez de contratarlo.
Efecto conjunto sobre el total del proyecto	-\$11.398.318	El total bajaría de \$136.465.828 a \$125.067.510, es decir 1.744 UTM.

El efecto incluye el arrastre de gastos generales e imprevistos, porque ambos se calculan como porcentaje del costo directo.

En los caniles 2 y 3: el proyecto tipo

El expediente técnico del piloto —planos, especificaciones, detalles constructivos y presupuesto— queda como proyecto tipo de la municipalidad. Los caniles del sur y del norte no necesitan un diseño nuevo, sino la adecuación del existente al terreno que corresponda. Si el diseño de la partida A.2 baja de \$6.000.000 a \$1.500.000 en cada réplica, el ahorro es de **\$5.533.110 por canil**, es decir \$11.066.220 en las dos etapas siguientes.

En la operación, cuando existan los tres caniles

Escenario de operación de los tres caniles	Costo anual a financiar	Costo por visita
Tres recintos operados por separado, con dos auxiliares cada uno	\$74.143.065	\$649
Operación en red: cuatro auxiliares en rutas que cubren los tres recintos	\$57.973.065	\$507
Diferencia anual	-\$16.170.000	-\$141

El escenario en red supone rutas de aseo que cubren más de un recinto por turno, una sola cuadrilla mensual de mantención para los tres caniles, compras de insumos consolidadas y un único contrato de datos. Requiere que los tres recintos ya estén construidos y que la Dirección de Aseo y Ornato valide los tiempos de traslado entre sectores.

La palanca más grande: los puntos de luz

Las treinta luminarias solares suman \$11.699.700, el 10,2% del costo directo a financiar, después de corregir su precio a valor de mercado. El recinto cierra a las 21:00 y los sectores libres no necesitan iluminación: la luz hace falta en la zona de acceso, en las esclusas, en el sendero accesible y en el sendero a los sectores de entrenamiento. **Reducir de 30 a 16 puntos de luz ahorra \$5.459.860 de costo directo**, sin afectar la seguridad dentro del horario de funcionamiento. Es una decisión de diseño que corresponde tomar con la Dirección de Obras y con Seguridad Pública; el presupuesto base mantiene los treinta puntos.

Otras vías de reducción

- **Plataforma de Economía Circular:** además del contenedor bodega, pueden obtenerse sin costo basureros, mobiliario y equipamiento dados de baja por otros servicios públicos. Cada ítem que salga por esta vía se descuenta del presupuesto.
- **Convenio Marco:** comprar con precios ya licitados evita sobreprecios en los ítems referenciales y acorta los plazos de adquisición.
- **Aportes privados en especies** de empresas del rubro mascotas y del turismo local —bolsas compostables, insumos de operativos, reposición de piezas—, bajo convenio anual revocable, sin publicidad dentro de los sectores y sin que ningún aporte condicione el reglamento ni el uso del canil. Es una vía a evaluar con Asesoría Jurídica: el proyecto no depende de ella.
- **Fondo Concursable de Tenencia Responsable:** financia los entrenadores y cursos del sector de perros complicados a través de una organización sin fines de lucro inscrita en el registro correspondiente, de modo que ese costo no recaea en el presupuesto municipal de operación.

Fuentes de precios y advertencias

De dónde salió cada precio verificado y qué hay que hacer antes de ejecutar.

Fuentes de precios

Fuente	Ítems
Sodimac.cl	Mallas Inchalam 5014, polines y pino, anclajes IDAF, estanques y fosas Amerplast, aceite impregnante de 20 L, referencia de luminarias solares de consumo.
Easy.cl	Alambre galvanizado 2,11 mm en rollo de 25 kg.
Falabella.cl	Aserradero portátil para motosierra.
Full Áridos / CMGC	Grava y compost por metro cúbico.
Cruzat Ingeniería, 2026	Perforación de pozo por metro.
Club del Agua, 2026	Estudio hidrogeológico.
Obramat (España)	Bomba solar sumergible de 1,1 kW con controlador.
Sungold Power	Paneles solares de 550 W.
Autosolar (España)	Kit solar aislado con batería de 5 kWh.
MediaWorld (Italia)	Cámara Ezviz EB3 con panel solar.
Estrella de Iquique	Referencia de tótems de emergencia: \$345 millones por 23 unidades.
hacecuentas.com, con base CChC y Minvu	Costo de construcción por metro cuadrado, 2026.
Chiletrabajos y Mega	Sueldos de carpintero, gasfiter y eléctrico en construcción.
Carey	Ingreso mínimo mensual 2026.
Buk y Banco Central	Valor de la UF.
Servicio de Impuestos Internos	Valor de la UTM.
Infobae y Banco Central vía finclaro	Tipos de cambio de euro y dólar.
Seremi de Salud	Arancel de autorización sanitaria.
Natura Energy	Luminaria solar integrada de 40 W IP65 para alumbrado público.
Scanavini	Cerradura electromagnética para puerta de abatir.
Jurmaq, 2026	Arriendo de retroexcavadora con operador, por hora.
2x3.cl, 2026	Arriendo mensual de baño químico con lavamanos.
Computrabajo, 2026	Sueldo promedio de prevencionista de riesgos.
Colegio de Arquitectos	Arancel referencial de honorarios de proyecto.

Ajustes por revisión de mercado

Los precios referenciales de la primera versión de este presupuesto se contrastaron uno a uno contra precios publicados de proveedores chilenos en 2026. Siete ítems cambiaron, en los dos sentidos: cuatro estaban por sobre el mercado y tres por debajo. El más importante es el de las luminarias solares: el valor anterior correspondía a productos de consumo que no resisten uso público intensivo, y una luminaria integrada de grado público cuesta seis veces más.

Ítem	Antes	Corregido	Efecto	Fuente del precio
A.1 Levantamiento topográfico	\$1.500.000	\$800.000	-\$700.000	Rango de mercado de \$150.000 a \$800.000

Ítem	Antes	Corregido	Efecto	Fuente del precio
B.2 Baño químico, 4 meses	\$120.000/mes	\$119.000/mes	-\$4.000	2x3.cl: \$100.000 + IVA con lavamanos
F.8 Cerraduras, 5 unidades	\$180.000	\$175.000	-\$25.000	Scanavini: \$155.530 más temporizador
F.9 Luminarias solares, 30 unidades	\$65.000	\$389.990	+\$9.749.700	Natura Energy: integrada 40 W IP65
I.6 Prevencionista, 4 meses	\$400.000/mes	\$566.000/mes	+\$664.000	Computrabajo 2026: promedio \$905.427
I.7 Retroexcavadora, 24 horas	\$45.000/hora	\$35.000/hora	-\$240.000	Jurmaq 2026: \$25.000 a \$35.000 con operador
I.8 Camión con chofer, 10 días	\$180.000/día	\$250.000/día	+\$700.000	Tolva de 15 m ³ con chofer y combustible
Efecto neto en el costo directo	—	—	+\$10.144.700	+\$12.051.903 con gastos generales e imprevistos

Corregir al alza donde el mercado es más caro es lo que evita que la obra se detenga a mitad de camino por un presupuesto insuficiente. Con estos ajustes el proyecto sigue holgadamente bajo el tope de 2.500 UTM del PMU.

Qué hacer antes de ejecutar

1. **Cotizar los ítems referenciales**, partiendo por los de mayor monto: tótem SOS, luminarias de grado público, cerraduras electromagnéticas, cañerías y fittings, honorarios profesionales, retroexcavadora y camión.
2. **Confirmar la profundidad real del pozo** con el estudio hidrogeológico. Es la variable que más mueve el total.
3. **Encargar el cálculo estructural de la torre de agua**, que sostiene once toneladas.
4. **Cotizar el baño llave en mano** con constructoras locales y comparar con el valor de 30 UF/m² usado aquí.
5. **Revisar la Plataforma de Economía Circular** y el Convenio Marco antes de licitar, y descontar del presupuesto todo lo que se obtenga por esas vías.
6. **Actualizar UF, UTM y tipos de cambio** a la fecha de ejecución.

ADVERTENCIAS

Este presupuesto es una propuesta base. Las cantidades provienen de un diseño preliminar que aún no tiene topografía ni terreno definido, por lo que pueden variar: la superficie de cerco depende de la forma del terreno, el volumen de grava depende de las pendientes y la profundidad del pozo depende de la napa. Los precios tienen fecha —septiembre de 2026— y los equipos importados dependen del tipo de cambio. Nada de lo que aquí se propone reemplaza el trabajo de los profesionales municipales: el objetivo es que tengan un punto de partida completo y verificable sobre el cual corregir.